中南大学考试 A 试卷

2010--2011 学年 1 学期　　　时间 100 分钟
《普通化学》课程　32 学时 2 学分 考试形式：闭卷
专业年级：2010 级土建类 1001-1021、土木试验 1001 班
总分 100 分，占总评成绩 70 %
注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

大学资料帮手

一、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1、特征电子构型为 3d74s2 的元素属于　　区，　　周期，　　族，原子序数为　　。

2、在共价化合物中，键的极性大小与成键原子的　　　差值有关；分子是否为极性由　　　和　　　决定。

3、60ml 0.10mol•dm-3　H3PO4 与 40ml 0.20 mol•dm-3　NaOH 混合配制缓冲溶液（H3PO4 的 pKa1=2.12、 pKa2=7.21 、pKa3=12.67），所配缓冲溶液的缓冲范围为　　　，抗酸成分是　　　。欲使缓冲能力最大，应在 60ml 0.10mol•dm-3　H3PO4 中加入 0.20 mol•dm-3　NaOH 溶液　　　ml。

4、某系统由 A 态沿途径Ⅰ到 B 态吸热 20J，同时对环境做功 50J；当系统由 A 态沿途径Ⅱ到 B 态对环境做功 80J 时，Q 为　　　J。

5、温室气体主要是指　　　；酸雨中的酸主要是　　　和　　　。

6、pH=3 的 HAc(Ka = 1.8×10-5)溶液，其浓度为________ mol•dm-3 ，加水稀释一倍，则其解离度 a　　　（增大、减小或不变，下同），解离常数 Ka　　　，pH　　　。

7、根据溶度积规则，沉淀溶解的必备条件是　　　；PbI2 的溶度积 Ks 与溶解度 S 之间的关系为　　　。

二、是非题（每题 1 分，共 10 分）

1、金属元素和非金属元素之间形成的键都是离子键。　（　）

2、同一原子内，任意 s 轨道和 p 轨道在成键时可以杂化。　（　）

3、PbI2 和 CaCO3 的溶度积均近似为 10-9，从而可知在他们的饱和溶液中，前者的 Pb2+浓度与后者的 Ca2+浓度近似相等。　（　）

4、电子在发生跃迁运动时吸收或放出的能量是量子化的。　（　）

5、难挥发的非电解质的稀溶液凝固点降低，沸点上升都与蒸汽压下降有关。（　）

6、0.10mol•dm-3 NaCN 溶液的 pH 比相同浓度的 NaF 溶液的 pH 要大，这表明 CN-的 Kb 值比 F-的 Kb 值要大。　（　）

7、有气体参加的反应，改变总压，不一定使平衡移动，而改变任意气体的分压，则一定是破坏平衡。　（　）

8、正常人体血浆中，碳酸缓冲系的缓冲比为 20 ：1，所以该缓冲系无缓冲作用。（　）

9、可采用在某一元弱酸 HB 中，加入适量 NaOH 的方法来配制缓冲溶液。（　）

10、在 Cu2+溶液中，加入过量氨水后，　Cu2+的氧化性不变。　（　）

三、选择题（单选题，每题 2 分，共 40 分）

1、两只烧杯各有 1kg 水，向 A 杯中加入 0.01mol 蔗糖，向 B 杯内溶于 0.01molNaCl，两只烧杯按同样速度冷却降温，则有（　）

A．A 杯先结冰　　　　B．B 杯先结冰

C．两杯先结冰　　　　　　　D．两杯都不会结冰

2、下列分子中，键角最大的是（　）

A．BF3　　　B．H2O　　　C．BeCl2　　　D．CCl4

3、反应 Ca(OH)2(s) → CaO(s)＋H2O(l) 在常温下不能自发进行而在高温下能自发进行，这意味着该反应的（　）

A．△rHm＞0，△rSm＞0　　　B．△rHm＜0，△rSm＞0

C．△rHm＜0，△rSm＜0　　　D．△rHm＞0，△rSm＜0

4、冬季建筑施工中，为了保证施工质量，常在浇注混凝土时加入盐类，其主要作用是（　）

A．增加混凝土的强度　　　B．防止建筑物被腐蚀

C．降低其中水的结冰温度　　　D．吸收混凝土中的水分

5、下列电对中，标准电极电势 Eө 最低的是（　）

A．H+/H2　　　B．H2O/H2　　　C．HF/H2　　　D．HCN/ H2

6、某元素的原子序数小于 36，当该元素原子失去一个电子时，其角量子数等于 2 的轨道内电子数为全充满，则该元素为（　）

A．Cu　　　B．K　　　C．Br　　　D．Cr

7、已知某反应的热效应为 ，使用催化剂后，该反应的热效应（　）

A．变小　　　B．变大　　　C．不变　　　D．不能确定

8、已知 HC≡CH 是直线分子，则 C 的成键杂化轨道类型是（　）

A．sp3d　　　B．sp3　　　C．sp2　　　D．sp

9、在[Co(en) (H2O)2 Cl2]+中，Co3+的配位数是（　）

A．6　　　B．5　　　C．4　　　D．3

10、已知汽车尾气无害化反应 NO(g)+ CO(g)= 1/2 N2 (g)+ CO2(g) 的△rHΘm（298.15K）＜＜0，为取得有毒气体的最大转化率，可采取的措施是（　）

A．低温低压　　　B．高温高压

C．低温高压　　　D．高温低压

11、向含有 AgCl 固体的 AgCl 饱和溶液中加水,下列叙述中正确的是（　）

A．AgCl 的溶解度减小　　　B．AgCl 的溶解度和 Ks 均不变

C．AgCl 的 Ks 增大　　　D．AgCl 的溶解度增大

12、向 HCO3-溶液中加入适量 Na2CO3，则（　）

A．溶液 pH 不变　　　B．　变小

C．溶液 pH 减小　　　D．HCO3-电离度减小

13、根据酸碱质子理论，下列物质中不可以作为碱的是（　）

A．H2O　　　B．NH3　　　C．HSO4-　　　D．NH4+

14、下列物质中，标准生成焓为零的是（　）

A．Hg (l)　　　B．Na (g)　　　C．红磷 (s)　　　D．N2 (l)

15、冰融化时需要克服的分子间作用力有（　）

A．取向力　　　B．取向力、诱导力和色散力

C．取向力和诱导力　　　D．取向力、诱导力、色散力和氢键

16、氢原子中 3s,3p,3d,4s 轨道能量高低的情况为（　）

A．3s＝3p＝3d＜4s　　　B．3s＜3p＜＜4s ＜3d

C．3s＜3p＜3d＜4s　　　D．无 3d,4s 轨道,无所谓能量高低

17、下列说法中正确的是（　）

A．由极性键形成的分子一定是极性分子

B．由非极性键形成的分子一定是非极性分子

C．共价键仅存在于共价型化合物中
D．离子键没有极性
18、下列各混合溶液中，缓冲容量最大的是（　　）
A．0.5 dm-3 溶液中含 0.15molHAc 和 0.05molNaAc
B．0.5 dm-3 溶液中含 0.05molHAc 和 0.15molNaAc
C．0.5 dm-3 溶液中含 0.10molHAc 和 0.10molNaAc
D．1.0 dm-3 溶液中含 0.10molHAc 和 0.10molNaAc
19、在下列氧化剂中，随着溶液中 H+离子浓度增加，氧化性增强的是（　　）
A．FeCl3　　B．Cl2　　C．CrCl3　　D．K2Cr2O7
20、某原子的最外层电子最大主量子数为 3，则该原子（　　）
A．只有 s 电子　　B．只有 s，p 和 d 电子
C．只有 s 和 p 电子　　D．s，p，d，f 电子都有

四、计算题（共 30 分）

1、（7 分）50.0ml 浓度为 0.10mol•dm-3 的某一元弱酸与 20.0ml 浓度为 0.10mol•dm-3 的 KOH 溶液混合，稀释至 100ml，测得其 pH 为 5.25，计算此弱酸的标准解离常数。

2、（8 分）将 0.10molAgNO3 溶于 1L 2.0 mol•dm-3 氨水中，问：若加入 0.01mol 固体 NaCl 时，有无 AgCl 沉淀生成。{已知 Kf [Ag (NH3)2] + = 1.1× 107 ，Ks (AgCl) = 1.8× 10－10，忽略加入固体后体积的变化}

3、（8 分）已知空气压力为标准压力 p = 100kPa，其中所含 CO2 的体积分数为 0.030%，试计算此条件下将潮湿 Ag2CO3 固体在 110℃ 的烘箱中干燥时热分解反应的摩尔吉布斯函数变。问此条件下 Ag2CO3(s) = Ag2O(s) + CO2(g)的热分解反应能否自发进行？有何办法阻止 Ag2CO3 的热分解？

（已知 298.15K 时，△fHΘm[Ag2CO3(s)]、△fHΘm[Ag2O(s)]、△fHΘm[CO2(g)]分别为 -505.8 、-30.05 、-393.509kJ•mol-1 ；SΘm[Ag2CO3(s)]、SΘm[Ag2O(s)]、SΘm[CO2(g)] 分别为 167.4 、121.3 、213.74J•K-1•mol-1。）

4、（7 分）298.15K，将下列电极在标准态下构成原电池：

Ag+ +e = Ag　　φØ(Ag+/Ag）= 0.7996 V
AgCl +e = Ag + Cl-　　φØ(AgCl/Ag) = 0.2223 V

（1）计算 298.15K 下电池反应的平衡常数；

（2）若将[Cl-]改为 6.0 mol•dm-3，其它保持标准态不变，计算此时电池的电动势。（已知 R = 8.314 J•K-1•mol-1 ，F = 96485 C •mol-1）

大学资料帮手

2010 级普化理论考试 A 卷参考答案及评分细则

一、填空题（每空 1 分，共 30 分）

1、d ； 4； Ⅷ或ⅧB ； 27

2、电负性 ； 键的极性 ； 分子的空间构型

3、6.21~8.21 ； Na2HPO4 ； 45

4、50J

5、CO2， H2SO4， HNO3

6、0.056 ； 增大 ； 不变 ； 增大

7、反应商 Q ≤ 溶度积 Ks ； Ks = 4S3

二、是非题（每题 1 分，共 10 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	×	×	×	√	√	√	√	×	√	×

三、选择题（单选题，每题 2 分，共 40 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	C	A	C	B	A	C	D	A	C
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	B	D	D	A	D	A	B	C	D	C

四、计算题（共 30 分）

1、（7 分）

解： HB ＋ KOH ＝ KB ＋ H2O

初始（mmol） 0.10×50.00 0.10×20.00

平衡（mmol） 3 0 2 （2 分）

（3 分）

p Ka = -5.426 （1 分）

Ka = 3.75 ´ 10-6 （1 分）

2、（8 分）

解：设此时溶液中 Ag+浓度为 x mol•L-1

大学答案帮手

[Ag(NH3)2]+ (aq)   Ag+ (aq) + 2NH3(aq)
始态   0.1   0   1.8
变量   -x   +x   +2x
平衡态   0.1 - x   x   1.8 + 2x   （2 分）
= 1.1 × 107   （3 分）
因为 x <<0.10,
所以 9.1 × 10-8   （1 分）
x = 2.81 × l0-9 mol•L-1   （1 分）
又因为：Q= < Ks (AgCl) = 1.8×10-10
故无 AgCl 沉淀产生   （1 分）

3、（8 分）
解： DrHm (298.15 K) = -30.05 - 393.509 + 505.8 = 82.24 kJ.mol-1
Δ rSm (298.15 K) = 121.3 + 213.74 - 167.4 = 167.6 J.mol-1•K-1
D rGym(383 K) ≈82.24 - 383×0.1676 = 18.05 kJ.mol-1   （2 分）
根据分压定律可得空气中 CO2 的分压
P(CO2)=P×j(CO2)=100KPa×0.030%=30Pa   （1 分）
在 110℃ 即 383 K 时，Ag2CO3(s)的热分解反应为非标准状态
DrGm(383 K) = D rGym(383 K) + RT ln{p(CO2)/p }
= 18.05 kJ.mol-1 + 8.314×10-3kJ.mol-1.K-1×383 K×ln(30Pa/105Pa)
= (18.05-25.83) kJ.mol-1 = -7.78 kJ.mol-1   （3 分）
热分解反应能自发进行   （1 分）
为避免 Ag2CO3 的热分解应增大 CO2 的体积分数，使 DrGm(383 K) > 0 （1 分）

4、（7 分）
解： （1）   （2 分）
则 298.15K 时
（2 分）
（2） 298.15K 时
=   0.1763v
（2 分）
则 E = 0.7996 － 0.1763 = 0.6233v   （1 分）

大学答案帮手